

MODUL 4

Analisis Data Asas

Gunakan spreadsheet dan Google Gemini untuk membersih, meringkas, memvisualkan dan melaporkan data secara boleh disahkan.

SEDIA Excel atau Sheets	RINGKAS Formula dan Pivot	VISUAL Empat jenis carta	SEMAK Google Gemini
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini menggabungkan kemahiran spreadsheet dengan semakan berbantu AI. Spreadsheet kekal sebagai sumber pengiraan utama dan semua output AI perlu disahkan.

Hasil pembelajaran

01	Menyusun fail kerja Memisahkan data asal, data bersih, log pembersihan dan analisis.
02	Mengaudit data Mengesan nilai kosong, pendua, kategori tidak konsisten serta format tarikh dan nombor.
03	Menggunakan formula Menghasilkan kiraan, jumlah, purata, median, peratus, pertumbuhan dan ukuran ralat.
04	Membina PivotTable Meringkaskan data mengikut kategori, tahun dan ukuran yang sesuai.
05	Menghasilkan visual Memilih bar, line, pie atau scatter berdasarkan persoalan dan bentuk data.
06	Menggunakan Gemini Mengaudit struktur, menyemak analisis dan menyunting laporan tanpa menyerahkan keputusan kepada AI.

Bahan latihan

- Dataset kursus pada pautan SharePoint untuk Latihan 1 dan 2.
- wos2324.ris untuk analisis data bibliografi asas.
- Dataset OpenDOSM bagi penduduk Malaysia dan pensyarah universiti awam.

Prinsip utama: Simpan data asal tanpa perubahan. Setiap angka dalam laporan perlu boleh dijejak kepada formula, PivotTable atau jadual analisis.

02 ALIRAN KERJA

Daripada data kepada keputusan

Analisis yang baik boleh diulang kerana setiap perubahan, formula dan keputusan direkodkan.

Peringkat	Tindakan	Output
1 Fahami	Kenal pasti unit analisis, lajur, tempoh dan persoalan	Definisi skop
2 Audit	Semak kosong, pendua, format, kategori dan nilai luar biasa	Log isu data
3 Bersihkan	Betulkan secara terkawal tanpa menimpa data asal	Data bersih dan log
4 Ringkas	Gunakan formula dan PivotTable	Quick stats dan jadual
5 Visual	Pilih carta yang sepadan dengan mesej	Carta berlabel
6 Semak	Bandingkan angka kawalan dan gunakan Gemini sebagai pemeriksa	Log pengesahan
7 Lapor	Tulis dapatan, implikasi, cadangan dan batasan	Laporan boleh disahkan

Struktur fail kerja

- Data Asal menyimpan salinan yang tidak diubah.
- Data Bersih mengandungi pembetulan yang telah disahkan.
- Log Pembersihan merekod lajur, isu, tindakan, sebab dan bilangan rekod terlibat.
- Analisis menyimpan quick stats, PivotTable, carta dan jadual jejak bukti.

Amalan pustakawan: Gunakan nama fail yang menyatakan dataset, tarikh dan versi, contohnya data_penggunaan_2026_v01.xlsx.

03 LATIHAN 1

Sediakan dataset dalam Excel atau Google Sheets

Mulakan dengan dataset SharePoint yang disediakan dan bina ruang kerja yang melindungi data asal.

01

Buka dataset

Muat turun sebagai XLSX atau buka dalam Excel. Jika menggunakan Google Sheets, import fail ke helaian baharu.

02

Namakan helaian

Tukar helaian asal kepada Data Asal, gantikan sebagai Data Bersih dan cipta Log Pembersihan serta Analisis.

03

Bekukan tajuk

Bekukan baris pertama supaya nama lajur kekal kelihatan.

04

Aktifkan penapis

Pilih baris tajuk dan aktifkan Filter. Jangan gunakan Merge Cells dalam jadual data.

05

Kenal pasti unit

Pastikan satu baris mewakili satu rekod dan satu lajur mewakili satu pemboleh ubah.

06

Kira rekod

Gunakan COUNTA pada lajur pengenalan yang sentiasa berisi dan tolak satu untuk tajuk.

Formula awal

Tujuan	Formula
Bilangan rekod	=COUNTA(A:A)-1
Bilangan lajur berisi pada satu rekod	=COUNTA(A2:F2)
Bilangan sel kosong	=COUNTBLANK(C2:C1000)

Semakan: Laraskan lajur dan julat mengikut dataset sebenar. Catat angka kawalan sebelum sebarang pembersihan.

04 LATIHAN 1

Kesan data kosong dan tidak lengkap

Nilai kosong tidak semestinya kesilapan. Tentukan makna dan tindakan berdasarkan konteks lajur.

01

Tambah status

Cipta lajur Status Data di hujung jadual.

02

Kira medan

Gunakan COUNTA untuk membandingkan bilangan medan berisi dengan bilangan lajur wajib.

03

Tapis isu

Tapis Tidak Lengkap dan semak rekod satu demi satu.

04

Tentukan tindakan

Pilih lengkapkan, kekalkan sebagai kosong, tandakan tidak diketahui atau keluarkan jika ada justifikasi.

05

Rekod keputusan

Catat lajur, bilangan rekod, tindakan dan alasan dalam Log Pembersihan.

Tujuan	Formula contoh
Status satu baris	=IF(COUNTA(A2:F2)<6,"Tidak Lengkap","Lengkap")
Semak satu sel	=IF(C2="", "Kosong", "Ada Data")
Kiraan kosong	=COUNTBLANK(C2:C1000)
Kiraan bukan kosong	=COUNTA(C2:C1000)

Soalan keputusan

- Adakah kosong bermaksud tiada, tidak diketahui atau tidak berkenaan?
- Adakah membuang rekod akan mengubah populasi atau menimbulkan bias?

Jangan isi secara andaian: Nilai yang tidak diketahui tidak boleh digantikan dengan sifar melainkan sifar benar-benar bermaksud tiada.

05 LATIHAN 1

Bersihkan teks dan kategori

Variasi ruang, huruf dan ejaan boleh memecahkan satu kategori kepada beberapa nilai.

Fungsi	Formula	Kegunaan
TRIM	=TRIM(B2)	Membuang ruang berlebihan
CLEAN	=CLEAN(B2)	Membuang aksara tidak boleh cetak
Gabungan	=TRIM(CLEAN(B2))	Membersihkan kedua-dua isu
UPPER	=UPPER(B2)	Menukar kepada huruf besar
LOWER	=LOWER(B2)	Menukar kepada huruf kecil
PROPER	=PROPER(B2)	Huruf awal setiap perkataan

Langkah

01

Cipta lajur sementara

Jangan terus menimpa nilai asal.

02

Gunakan formula

Seret formula ke semua baris dan bandingkan hasil.

03

Semak kategori

Bina senarai unik atau PivotTable untuk melihat variasi.

04

Sahkan makna

Jangan gabungkan kategori yang kelihatan serupa tetapi berbeza secara substantif.

05

Tampal nilai

Selepas disahkan, gunakan Paste Special Values dan rekod perubahan.

Contoh: UTM, Universiti Teknologi Malaysia dan UTM Johor mungkin perlu disatukan atau dikekalkan berasingan bergantung pada unit analisis.

06 LATIHAN 1

Semak rekod pendua

Pendua perlu dikenal pasti menggunakan gabungan medan yang munasabah dan disahkan sebelum dipadam.

01

Pilih medan

Gunakan pengenal rasmi atau gabungan medan seperti nama, tarikh dan kategori.

02

Bina ID

Gunakan TEXTJOIN untuk membina kunci gabungan.

03

Kira kemunculan

Gunakan COUNTIF untuk mengesan kemunculan kedua dan seterusnya.

04

Tapis Pendua

Bandingkan semua lajur, bukan ID sahaja.

05

Putuskan tindakan

Padam, gabung atau kekalkan berdasarkan bukti.

06

Catat perubahan

Rekod bilangan sebelum, jumlah pendua disahkan dan bilangan selepas.

Tujuan	Formula
ID gabungan	=TEXTJOIN(" ",TRUE,A2:C2)
Nombor kemunculan	=COUNTIF(\$G\$2:G2,G2)
Label pendua	=IF(COUNTIF(\$G\$2:G2,G2)>1,"Pendua","Unik")

Peringatan: Dua rekod dengan nama sama belum tentu orang atau transaksi yang sama. Gunakan medan tambahan untuk pengesahan.

07 LATIHAN 1

Seragamkan tarikh dan nombor

Formula dan carta hanya tepat apabila nilai disimpan sebagai jenis data yang betul.

Tujuan	Formula contoh	Semakan
Teks kepada tarikh	=DATEVALUE(D2)	Formatkan sebagai Date
Ekstrak tahun	=YEAR(D2)	Nilai empat digit
Ekstrak bulan	=MONTH(D2)	Nilai 1 hingga 12
Nama bulan	=TEXT(D2,"mmmm")	Semak bahasa paparan
Teks kepada nombor	=VALUE(E2)	Semak penjajaran dan jumlah
Bundar dua perpuluhan	=ROUND(E2,2)	Bezakan nilai dan format

Prosedur

- Susun tarikh menaik dan cari nilai yang tidak berada pada kedudukan sepatutnya.
- Semak pemisah perpuluhan dan ribu berdasarkan tetapan wilayah.
- Gunakan ISNUMBER untuk menguji sama ada nilai dibaca sebagai nombor.
- Bandingkan jumlah sebelum dan selepas penukaran.

Formula tambahan: Gunakan =ISNUMBER(D2) atau =ISNUMBER(E2) untuk menguji jenis nilai. TRUE bermaksud spreadsheet mengenalinya sebagai nombor atau nombor siri tarikh.

08 LATIHAN 1

Hasilkan Quick Stats

Statistik ringkas menerangkan saiz, pusat, julat dan variasi data sebelum analisis lanjut.

Statistik	Formula contoh	Maksud
Bilangan	=COUNT(E2:E1000)	Bilangan nilai numerik
Jumlah	=SUM(E2:E1000)	Jumlah keseluruhan
Purata	=AVERAGE(E2:E1000)	Min aritmetik
Median	=MEDIAN(E2:E1000)	Nilai tengah
Minimum	=MIN(E2:E1000)	Nilai paling kecil
Maksimum	=MAX(E2:E1000)	Nilai paling besar
Sisihan piawai	=STDEV.S(E2:E1000)	Sebaran sampel
Kiraan kategori	=COUNTIF(B2:B1000,"Kategori A")	Kekerapan satu syarat
Jumlah kategori	=SUMIF(B2:B1000,"Kategori A",E2:E1000)	Jumlah mengikut kategori

Semakan

- Bandingkan purata dan median untuk mengesan kemungkinan taburan serong.
- Semak nilai minimum dan maksimum terhadap konteks sebenar.
- Nyatakan denominator apabila melaporkan peratus.

Peratus kategori: Gunakan =COUNTIF(B2:B1000,"Kategori A")/COUNTA(B2:B1000) dan formatkan sebagai peratus.

09 LATIHAN 1

Bina dua PivotTable

PivotTable meringkaskan data tanpa mengubah jadual sumber dan memudahkan semakan silang.

01

Pilih data

Pilih keseluruhan Data Bersih termasuk tajuk lajur.

02

Cipta Pivot

Excel: Insert > PivotTable. Google Sheets: Insert > Pivot table.

03

Pivot 1

Letakkan kategori pada Rows dan ukuran pada Values. Pilih Count, Sum atau Average dengan sengaja.

04

Pivot 2

Letakkan Tahun pada Rows, kategori pada Columns dan ukuran pada Values.

05

Tambah penapis

Gunakan Filter atau Slicer jika diperlukan dan nyatakan status penapis.

06

Sahkan jumlah

Bandingkan Grand Total dengan formula SUM atau COUNT daripada data bersih.

Persoalan	Rows	Columns	Values
Berapa rekod setiap kategori?	Kategori	-	Count of ID
Bagaimana jumlah berubah mengikut tahun?	Tahun	Kategori	Sum of Nilai
Apakah purata bagi setiap unit?	Unit	-	Average of Nilai

Kesalahan lazim: Spreadsheet kadangkala memilih Count apabila lajur numerik mengandungi teks atau kosong. Semak jenis ringkasan pada setiap Values.

10 LATIHAN 1

Hasilkan empat carta asas

Carta dipilih berdasarkan mesej yang hendak disampaikan, bukan berdasarkan rupa.

Carta	Sesuai untuk	Semakan wajib
Bar	Membandingkan kategori	Susun nilai, label dan unit
Line	Trend masa yang tersusun	Tahun menaik dan selang masa konsisten
Pie	Komposisi beberapa kategori eksklusif	Jumlah 100 peratus dan kategori terhad
Scatter	Hubungan dua pemboleh ubah numerik	Paksi jelas dan korelasi tidak dianggap sebab

Formula sokongan

Tujuan	Formula
Bahagian bagi pie	=B2/SUM(\$B\$2:\$B\$6)
Korelasi	=CORREL(E2:E1000,F2:F1000)
Perubahan	=B3-B2
Pertumbuhan	=(B3-B2)/B2

- Gunakan tajuk berbentuk dapatan, contohnya Penggunaan sumber digital meningkat pada 2025.
- Nyatakan sumber, tempoh, unit dan penapis pada atau berhampiran carta.
- Elakkan carta 3D, legenda berlebihan dan warna yang tidak membawa makna.

Peringatan: Korelasi menerangkan kekuatan hubungan linear. Ia tidak membuktikan sebab dan akibat.

11 LATIHAN 2

Semak analisis dengan Google Gemini

Gemini digunakan sebagai pemeriksa tambahan. Pengiraan spreadsheet dan data sumber kekal sebagai rujukan utama.

01

Sediakan salinan

Buang data peribadi atau sulit dan gunakan tajuk lajur yang jelas.

02

Catat angka kawalan

Simpan bilangan rekod, jumlah utama dan bilangan kategori sebelum muat naik.

03

Audit struktur

Minta Gemini menyenaraikan helaian, lajur, jenis data, unit analisis, kosong, pendua dan format tidak konsisten.

04

Bandingkan

Semak respons terhadap spreadsheet. Betulkan konteks jika unit analisis dikenal pasti secara salah.

05

Semak statistik

Minta Gemini mengira semula hanya statistik yang telah ditentukan.

06

Rekod keputusan

Simpan persamaan, perbezaan, bukti dan pembetulan dalam log analisis.

Prompt audit

Anda ialah penganalisis data. Terangkan nama helaian, bilangan rekod, semua lajur, jenis data dan unit analisis. Audit nilai kosong, pendua, format tidak konsisten dan nilai luar biasa. Jangan membuat analisis lanjut dan jangan cipta nilai. Nyatakan bukti bagi setiap isu.

Keselamatan data: Jangan muat naik data peribadi, sulit, berlesen atau belum dinyahidentiti tanpa kebenaran dan kawalan yang sesuai.

12 LATIHAN 2

Sahkan statistik, PivotTable dan carta

Perbezaan antara spreadsheet dan AI perlu diselesaikan menggunakan data, formula dan penapis.

Item	Spreadsheet	Gemini	Perbezaan	Keputusan
Bilangan rekod	—	—	—	—
Jumlah utama	—	—	—	—
Purata	—	—	—	—
Kategori	—	—	—	—

Formula semakan

Ukuran	Formula
Perbezaan mutlak	=ABS(B2-C2)
Perbezaan peratus	=IFERROR(ABS(B2-C2)/B2,0)
Padanan tepat	=IF(B2=C2,"Padan","Semak")

Prompt semakan

Bandingkan statistik, PivotTable dan penerangan carta yang saya berikan dengan dataset. Jangan cipta angka baharu. Kenal pasti pengiraan berganda, formula salah, penapis tertinggal, carta tidak sesuai dan tafsiran yang tidak disokong. Pulangkan jadual item, bukti, isu, tahap risiko dan pembetulan langkah demi langkah.

Keputusan akhir: Nyatakan sama ada spreadsheet atau Gemini betul dan sertakan bukti. Jangan memilih jawapan berdasarkan gaya bahasa yang lebih meyakinkan.

13 LATIHAN 3

Analisis data bibliografi wos2324 ris

Gunakan fail RIS untuk menghasilkan statistik bibliografi asas yang boleh disahkan.

Angka kawalan: Fail latihan mengandungi 288 rekod, iaitu 243 rekod tahun 2023 dan 45 rekod tahun 2024.

01

Kenali struktur

Buka fail sebagai teks. Kenal pasti tag tajuk, pengarang, tahun, sumber, DOI, abstrak dan kata kunci. Setiap rekod berakhir dengan ER.

02

Sahkan rekod

Minta Gemini memisahkan rekod menggunakan ER dan berhenti jika jumlah bukan 288.

03

Audit medan

Senaraikan DOI, abstrak atau kata kunci yang hilang serta variasi nama dan istilah.

04

Kira kekerapan

Hasilkan taburan tahun, sepuluh sumber, sepuluh pengarang dan sepuluh kata kunci utama.

05

Visualkan

Bina carta tahun dan horizontal bar bagi sumber atau kata kunci.

06

Tafsir

Tulis empat dapatan berangka dan tiga batasan, termasuk tempoh data yang singkat.

Prompt parse RIS

Baca wos2324.ris sebagai fail RIS. Gunakan tag ER sebagai sempadan rekod. Sahkan jumlah rekod, senaraikan semua tag yang ditemui dan petakan tag kepada medan bibliografi. Jangan teruskan analisis jika jumlah rekod bukan 288.

14 LATIHAN 4

Analisis dan ramalan penduduk Malaysia

Gunakan dataset rasmi OpenDOSM untuk menganalisis trend dan membandingkan model ramalan asas.

01

Import dan tapis

Tapis sex=both, age=overall dan ethnicity=overall untuk jumlah nasional. Jangan campur baris agregat dengan pecahan.

02

Audit

Semak tahun pendua, nilai kosong, minimum dan maksimum.

03

Kira pertumbuhan

Hitung perubahan mutlak, pertumbuhan tahunan dan CAGR.

04

Bina model

Bandingkan ramalan linear, CAGR dan Holt jika tersedia.

05

Uji model

Gunakan data sehingga 2015 sebagai latihan dan 2016 hingga 2026 sebagai ujian.

06

Ramal

Bina senario rendah, asas dan tinggi bagi 2027 hingga 2050.

Ukuran	Formula
Perubahan	=B3-B2
Pertumbuhan	=(B3-B2)/B2
CAGR	=(B_akhir/B_awal)^(1/Bilangan_Tahun)-1
Linear	=FORECAST.LINEAR(Tahun_Baharu,\$B\$2:\$B\$47,\$A\$2:\$A\$47)

Peringatan: Ramalan ialah anggaran bersyarat, bukan kepastian. Nyatakan andaian, tempoh latihan, prestasi ujian dan ketidakpastian.

15 LATIHAN 4

Nilai ketepatan ramalan

Bandingkan model pada tempoh ujian sebelum memilih model untuk unjuran masa hadapan.

Metrik	Formula spreadsheet	Tafsiran
Ralat	=Actual-Forecast	Arah terlebih atau terkurang ramal
Ralat mutlak	=ABS(Actual-Forecast)	Saiz ralat tanpa tanda
Squared error	=(Actual-Forecast)^2	Memberi penalti lebih kepada ralat besar
APE	=IFERROR(ABS((Actual-Forecast)/Actual),0)	Ralat relatif satu pemerhatian
MAE	=AVERAGE(Julat_Ralat_Mutlak)	Purata ralat dalam unit asal
RMSE	=SQRT(AVERAGE(Julat_Squared_Error))	Lebih sensitif kepada ralat besar
MAPE	=AVERAGE(Julat_APE)	Purata ralat relatif

Pemilihan model

- Pilih berdasarkan prestasi data ujian, bukan padanan data latihan sahaja.
- Pertimbangkan kestabilan, kebolehdajelasan dan kesesuaian andaian.
- Paparkan data sebenar dan ramalan dengan gaya garis yang berbeza.
- Laporkan julat senario, bukan satu angka tunggal tanpa konteks.

16 LATIHAN 5

Analisis pensyarah universiti awam

Gunakan penapis yang tepat untuk mengelakkan pengiraan berganda dan bina dashboard enam visual.

Analisis	Penapis wajib
Jumlah nasional	state=Malaysia, university=All Universities, citizenship=all, sex=both
Jumlah universiti	state tidak sama dengan Malaysia, university tidak sama dengan All Universities, citizenship=all, sex=both
Pecahan jantina	citizenship=all, sex=male atau female
Pecahan warga	citizenship=citizen atau non_citizen, sex=both

Analisis langkah demi langkah

01

Trend nasional

PivotTable Tahun pada Rows dan staf pada Values. Kira perubahan dan pertumbuhan tahunan.

02

Jantina

Gunakan male dan female sahaja. Kira peratus wanita daripada jumlah kedua-duanya.

03

Kewarganegaraan

Bandingkan citizen dan non_citizen dan semak jumlah terhadap agregat.

04

Universiti

Susun tahun terkini, kira kedudukan dengan RANK.EQ dan bandingkan UTM dengan purata.

Penting: Baris agregat dan baris pecahan tidak boleh dijumlahkan bersama. Setiap carta mesti menyatakan penapis yang digunakan.

17 LATIHAN 5

Bina dashboard enam visual

Dashboard menghimpunkan ukuran utama tanpa mengubah definisi, penapis atau denominator.

Visual	Mesej	Sumber
Line trend nasional	Perubahan jumlah staf 2014 hingga 2023	Pivot nasional
Stacked bar jantina	Komposisi lelaki dan wanita	Pivot jantina
Bar kewarganegaraan	Warganegara dan bukan warganegara	Pivot warga
Horizontal bar	Sepuluh universiti utama	Pivot universiti
Line UTM	Trend staf UTM	Data UTM bertapis
Kad KPI	Jumlah, pertumbuhan, peratus wanita dan kedudukan UTM	Jadual KPI

Formula utama

- Peratus wanita = $\text{Staf_Wanita} / (\text{Staf_Wanita} + \text{Staf_Lelaki})$
- Kedudukan universiti = $\text{RANK.EQ}(B2, \$B\$2: \$B\$21, 0)$
- Sumbangan UTM = $\text{Staf_UTM} / \text{SUM}(\text{Julat_Staf_Universiti})$
- Purata universiti = $\text{AVERAGE}(\text{Julat_Staf_Universiti})$

Semakan dashboard: Jumlah setiap visual perlu sepadan dengan jadual sumber selepas mengambil kira penapis dan kategori.

18 LATIHAN 6

Hasilkan laporan yang boleh disahkan

Tukar analisis kepada laporan pengurusan ringkas dengan tiga dapatan, dua visual dan jejak bukti.

Dapatan	Dataset atau lajur	Penapis	Formula	Angka	Visual
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—

Struktur laporan

01	Tujuan Nyatakan persoalan analisis dan pembaca sasaran.
02	Data dan kaedah Nyatakan sumber, tempoh, unit, penapis dan formula.
03	Dapatan Tulis tiga dapatan dengan angka dan rujukan kepada visual.
04	Implikasi Terangkan mengapa dapatan penting kepada keputusan.
05	Cadangan Cadangkan tindakan realistik yang disokong data.
06	Batasan Nyatakan perkara yang tidak boleh disimpulkan.

Semak konsistensi: Gunakan `=IF(B2=C2,"Padan","Semak")` dan `=ABS(B2-C2)` untuk membandingkan angka laporan dengan jadual sumber.

19 LATIHAN 6

Gunakan Gemini untuk penyuntingan laporan

Gemini membantu menyusun bahasa dan struktur, tetapi tidak dibenarkan menambah statistik atau dakwaan baharu.

Prompt laporan

Berdasarkan analisis dan jadual jejak bukti yang saya berikan, hasilkan laporan pengurusan 2 hingga 3 halaman dalam Bahasa Melayu. Struktur: tujuan, sumber dan skop data, kaedah serta penapis, audit kualiti, tiga dapatan utama dengan angka, dua visual, implikasi, cadangan tindakan dan batasan. Bezakan fakta daripada tafsiran. Jangan tambah statistik atau dakwaan baharu. Kekalkan angka tepat seperti dalam jadual jejak bukti dan tandakan maklumat yang masih perlu disahkan.

Semakan akhir

01	Angka Semak setiap angka terhadap jadual jejak bukti.
02	Visual Semak tajuk, label, unit, tempoh, penapis dan sumber.
03	Cadangan Pastikan cadangan tidak melampaui bukti data.
04	Output AI Padam ayat yang tidak dapat disahkan dan simpan prompt penting dalam log.
05	Fail Simpan laporan bersama data, formula, PivotTable dan log analisis.

Hasil latihan: Laporan 2 hingga 3 halaman, dua visual, jadual jejak bukti dan senarai semakan pengesahan.

20 SEMAKAN KENDIRI

Kuiz dan rubrik hasil

Gunakan semakan ini sebelum menyerahkan fail analisis dan laporan.

Soalan	Jawapan panduan
Mengapa Data Asal tidak diubah?	Supaya sumber asal boleh dirujuk dan perubahan boleh diaudit.
Bila median lebih berguna?	Apabila data serong atau mempunyai nilai ekstrem.
Mengapa Grand Total perlu disemak?	Untuk mengesan julat salah, penapis tertinggal atau jenis ringkasan yang tidak tepat.
Apakah peranan Gemini?	Membantu audit dan semakan, bukan menggantikan formula atau pengesahan manusia.
Mengapa denominator perlu dinyatakan?	Supaya peratus dapat ditafsir dan dikira semula.

Rubrik ringkas

Kriteria	Baik	Perlu diperbaiki
Struktur fail	Empat helaian dan nama jelas	Data asal ditimpa atau log tiada
Formula	Julat, rujukan dan unit betul	Formula tidak boleh disemak
Pivot dan carta	Penapis serta jumlah konsisten	Ringkasan atau carta tidak sepadan
Dapatan	Angka, bukti dan batasan jelas	Dakwaan tanpa angka atau bukti
Penggunaan AI	Prompt dan semakan direkod	Output diterima tanpa pengesahan

21 RUJUKAN

Sumber dan langkah seterusnya

Rujuk dokumentasi rasmi apabila fungsi atau antara muka alat berubah.

- Microsoft Support. Excel help and learning. <https://support.microsoft.com/excel>
- Google Docs Editors Help. Google Sheets. <https://support.google.com/docs/>
- Google Gemini. <https://gemini.google.com/>
- OpenDOSM. Portal data terbuka Jabatan Perangkaan Malaysia. <https://open.dosm.gov.my/>
- Latihan Analisis Penduduk Malaysia. <https://drshahizan.github.io/fk/latihan-sesi-3-populasi.html>
- Latihan Analisis Pensyarah Universiti Awam. <https://drshahizan.github.io/fk/latihan-sesi-3-pensyarah.html>

Senarai semak akhir

01	Data dilindungi Data asal disimpan dan data sensitif tidak dimuat naik tanpa kebenaran.
02	Analisis boleh diulang Formula, penapis dan langkah direkodkan.
03	Angka sepadan Quick stats, PivotTable, carta dan laporan konsisten.
04	AI disahkan Setiap cadangan Gemini diperiksa terhadap data dan formula.
05	Batasan dinyatakan Laporan menerangkan skop serta perkara yang tidak boleh disimpulkan.

Hasil Modul 4: Satu fail analisis yang teratur, statistik ringkas, dua PivotTable, visual yang tepat, log semakan AI dan laporan yang boleh disahkan.